



TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO CAMPUS ATITALAQUIA

Ingeniería de Software

Manual de Usuario

LUIS IVÁN LAGUNA JUÁREZ

ING. SISTEMAS COMPUTACIONALES

Ramírez Hernández Yared

13-02-2026

Contenido

1. Objetivo y Alcance	3
2. Roles y Permisos	3
3. Inicio de Sesión y Pantalla Principal	3
4. Vista de Flota	5
Buscar maquinaria	6
Consultar detalle de una unidad	6
5. Gestión de Maquinaria.....	7
Registrar maquinaria	7
Editar maquinaria	7
Eliminar maquinaria	8
6. Registro de Horas Motor	9
7. Planes de Mantenimiento	9
Crear un nuevo plan	10
Editar plan.....	11
Eliminar plan	12
Exportar plan a PDF	12
8. Servicios, Incidencias y Cierre de Ordenes	13
Filtrar y buscar ordenes	14
Registrar incidencia correctiva	15
Gestionar y cerrar una orden	16
Ver detalle de una orden cerrada.....	17
Eliminar orden.....	18
9. Calendario Mensual	18
10. Reportes, Hojas de Servicio y Respaldos	20
Imprimir hoja de servicio PDF.....	20
Exportar reportes Excel.....	20
Exportar base de datos	21
11. Estados Visuales y Buenas Practicas.....	21
12. Solucion de Problemas Frecuentes	22

1. Objetivo y Alcance

Este manual explica el uso operativo de FleetControl, una aplicación de escritorio local para administrar maquinaria agrícola, registrar horas motor, controlar planes preventivos, atender incidencias correctivas y generar reportes de mantenimiento.

El contenido se elaboró a partir de la documentación del proyecto y del análisis de la interfaz implementada en el código: inicio de sesión, panel de flota, configuración de planes, gestión de servicios, calendario, exportación de reportes y respaldo de base de datos.

Importante

El manual esta orientado al usuario final. No requiere conocimientos de programacion ni acceso al codigo fuente.

2. Roles y Permisos

FleetControl diferencia las acciones disponibles según el rol del usuario autenticado.

Rol	Puede realizar	Restricciones principales
Administrador	Registrar, editar y eliminar maquinaria; crear, editar y eliminar planes; exportar reportes; exportar base de datos; eliminar ordenes; cerrar ordenes.	Debe confirmar algunas acciones sensibles, como eliminar unidades o exportar la base de datos, con la contraseña de administrador.
Encargado	Consultar flota, registrar horas de uso, registrar incidencias, gestionar y cerrar ordenes autorizadas.	No puede modificar planes, eliminar maquinaria, exportar reportes administrativos ni exportar la base de datos.

[Captura: Mensaje de acceso restringido para usuario sin permisos]

3. Inicio de Sesión y Pantalla Principal

Al abrir la aplicación se muestra la ventana de inicio de sesión. El usuario debe capturar su nombre de usuario y contraseña. Si las credenciales son correctas, se abre la ventana principal en pantalla completa.

1. Ingrese el usuario asignado.
2. Ingrese la contrasena correspondiente.
3. Presione Ingresar.
4. Si aparece un mensaje de error, revise que ambos campos estén completos y que la contraseña sea correcta.

Inicio de sesion

FleetControl

Usuario:

Contraseña:

Ingresar

La pantalla principal cuenta con un menú lateral y una barra superior. El menú lateral permite cambiar entre Vista de Flota, Servicio y Mantenimiento, Calendario Mensual y Configuración de Planes. También incluye Cerrar Sesión, Salir y, para administradores, Exportar Base de Datos.

FleetControl

+ Añadir Unidad

Registrar Horas

Buscar maquinaria por ID, marca o modelo...

admin - Administrador

Vista de Flota

Servicio y Mantenimiento

Calendario Mensual

Configuración de Planes

ID: 3

JONH DEEREh 2026

Series: 1234567890→12345

Uso: 106.0 h

NEGRO

ID: 4

CATOS 2003

Series: 12345678901234567

Uso: 625.0 h

ROJO

ID: 6

Caterpillar 320 GC

Series: TEST-VIN-2026

Uso: 1250.0 h

VERDE

ID: 7

Unidad prueba 2020

Series: 12345678901234567

Uso: 200.0 h

VERDE

ID: 8

kjvkjv jhchcjchcj

Series: 1234567891234578

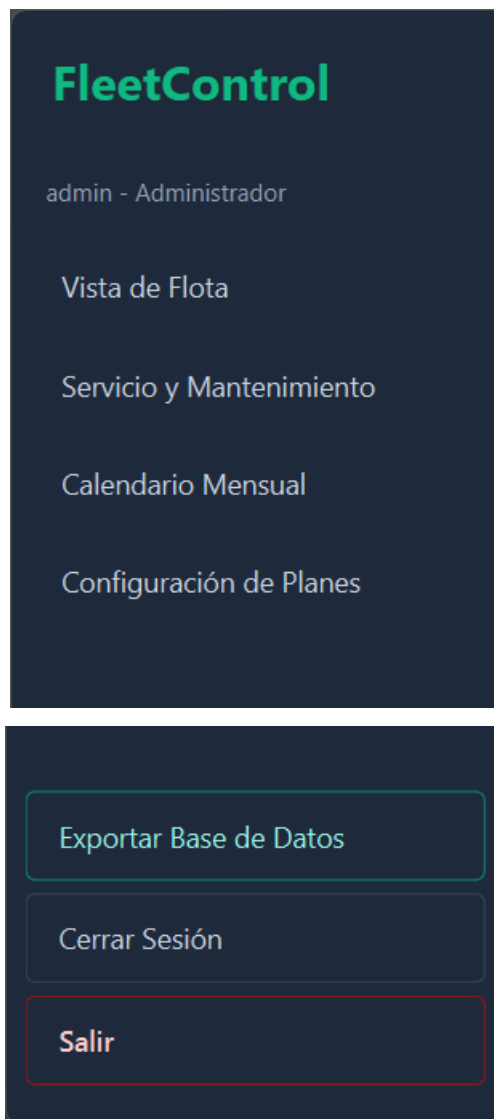
Uso: 0 h

BLANCO

Exportar Base de Datos

Cerrar Sesión

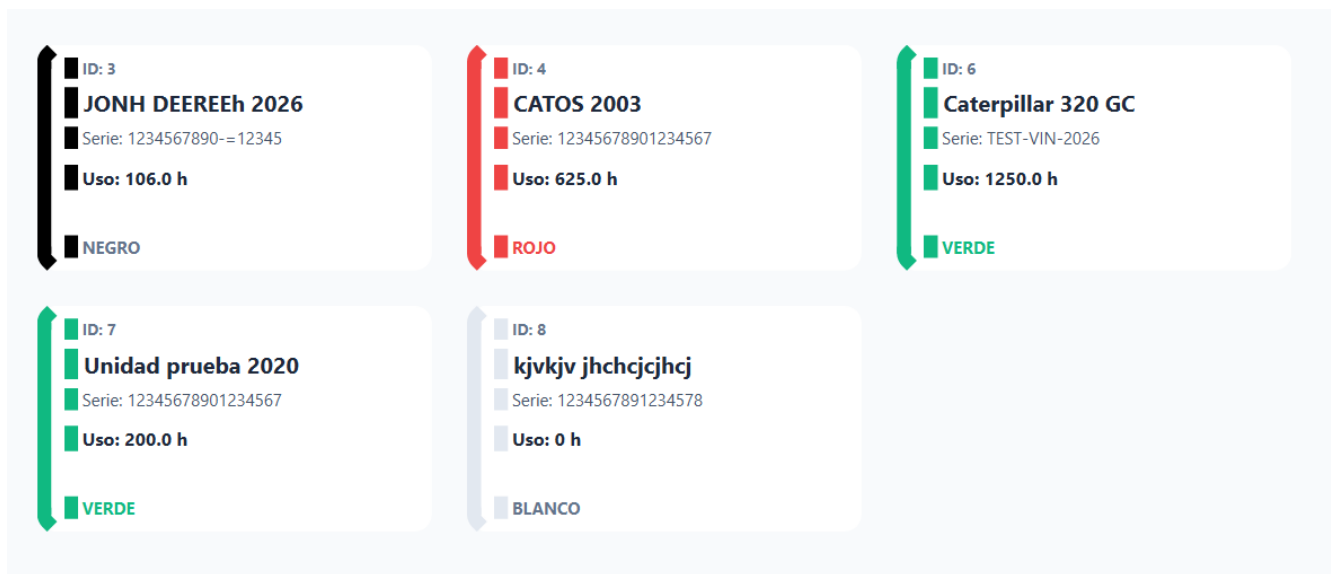
Salir



4. Vista de Flota

La Vista de Flota es la pantalla inicial. Presenta la maquinaria registrada en tarjetas. Cada tarjeta muestra ID, marca, modelo, serie/VIN, horas de uso y estado de mantenimiento.

- **Verde:** la unidad se encuentra dentro del rango normal de servicio.
- **Amarillo:** la unidad esta próxima a mantenimiento preventivo, normalmente al alcanzar el 90% del intervalo configurado.
- **Rojo:** el mantenimiento preventivo ya venció o alcanzo el intervalo configurado.
- **Negro:** existe una orden correctiva abierta por incidencia o falla.
- **Blanco/Gris:** la unidad no tiene un plan asociado o no hay estado preventivo aplicable.



Buscar maquinaria

Use la barra de búsqueda superior para filtrar tarjetas por ID, marca, modelo u otros datos visibles. La lista se actualiza mientras escribe.

+ Añadir Unidad

Registrar Horas

Buscar maquinaria por ID, marca o modelo...

Consultar detalle de una unidad

Haga doble clic sobre una tarjeta de maquinaria para abrir el detalle técnico. La ventana muestra serie, horas de uso, ultimo servicio, próximo servicio estimado y estado de mantenimiento.

Detalle de Maquinaria

JONH DEEREh 2026

ID Unidad: 3

Número de Serie:

1234567890-=12345

Horas de Uso:

106.0 h

Último Servicio:

106.0 h

PRÓXIMO SERVICIO A LAS:

206.0 h

ESTADO DE MANTENIMIENTO:

NEGRO

EDITAR DATOS

ELIMINAR UNIDAD

CERRAR

5. Gestión de Maquinaria

Registrar maquinaria

El registro de maquinaria está disponible para usuarios Administrador desde la Vista de Flota.

5. Abra Vista de Flota.
6. Presione + Anadir Unidad.
7. Capture marca, modelo, serie/VIN y horas totales actuales.
8. Guarde el registro.
9. Verifique que la nueva tarjeta aparezca en la flota.

Validación

El VIN o número de serie está limitado a un máximo de 17 caracteres. Las horas deben capturarse como valor numerico.

The screenshot displays the FleetControl interface. At the top, there are two buttons: '+ Añadir Unidad' (highlighted with a red box) and 'Registrar Horas'. Below these buttons is a list of units. The first unit, ID: 3, is highlighted with a blue box and has a red arrow pointing to it. The second unit, ID: 4, is also highlighted with a red box. The 'Registrar Maquinaria' dialog box is open, showing fields for 'Marca', 'Modelo', 'Serie/VIN', and 'Horas totales'. The 'Save' and 'Cancel' buttons are at the bottom of the dialog.

ID	Marca	Modelo	Serie/VIN	Horas totales
3	JONH DEERE	2026	1234567890-12345	106.0 h
4	CATOS	2003	12345678901	625.0 h

Registrar Maquinaria

Marca:
[Marca (ej. John Deere)]

Modelo:
[Modelo (ej. 2026)]

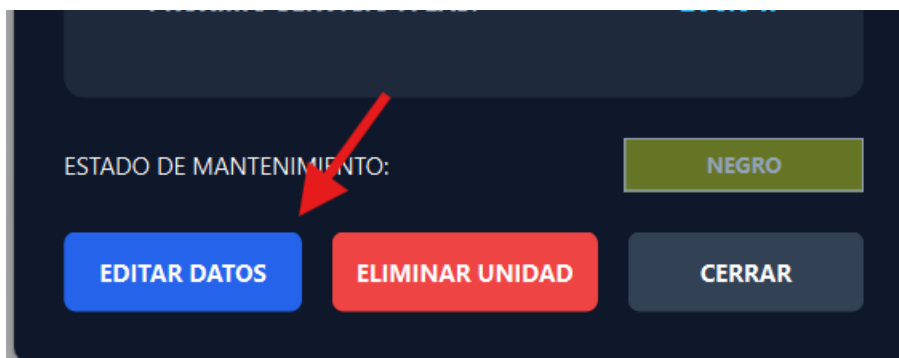
Serie/VIN:
[Número de Serie / VIN]

Horas totales:
[Horas de uso actual]

Save Cancel

Editar maquinaria

Abra el detalle de la unidad y seleccione Editar Datos. El dialogo permite actualizar marca, modelo, VIN/serie y horas actuales. Al guardar, el sistema recalcula el estado visual de la unidad.



Editar Maquinaria [X]

Marca:
JONH DEEREh

Modelo:
2026

Serie/VIN:
1234567890-12345

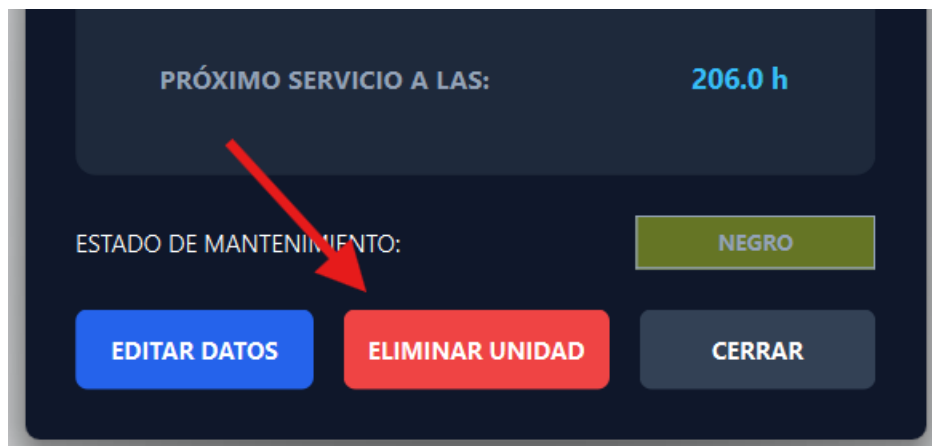
Horas totales:
106.0

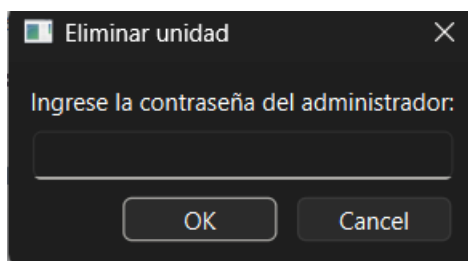
Eliminar Unidad

Save Cancel

Eliminar maquinaria

La eliminacion solo esta disponible para Administrador. Desde el detalle de la unidad seleccione Eliminar Unidad, confirme la contraseña de administrador y acepte la confirmacion final.





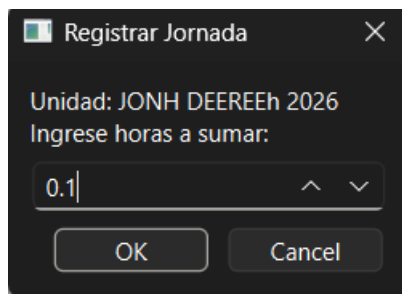
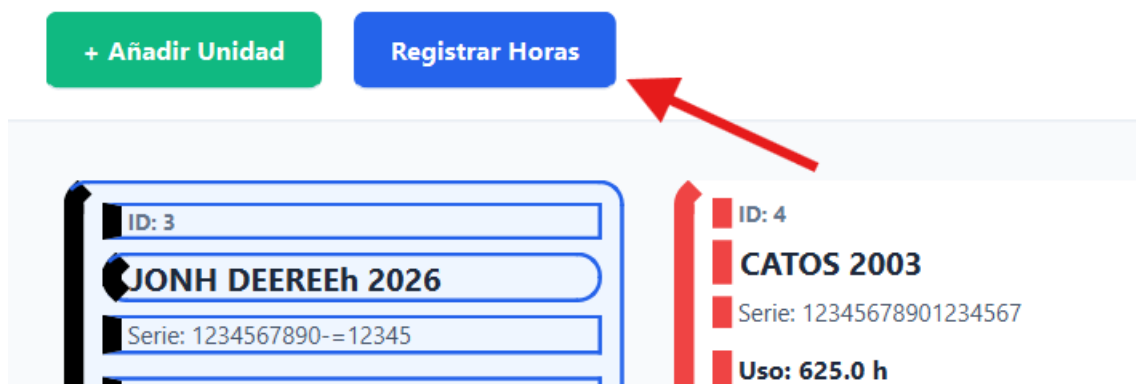
6. Registro de Horas Motor

El registro de horas permite actualizar el uso acumulado de una unidad. Esta acción alimenta el cálculo de alertas preventivas y puede generar ordenes automáticas cuando el plan alcanza el umbral configurado.

10. En Vista de Flota, seleccione una tarjeta con un clic.
11. Presione Registrar Horas en la barra superior.
12. Ingrese las horas a sumar a la lectura acumulada.
13. Confirme la captura.
14. Revise que la tarjeta actualice horas y color de estado si corresponde.

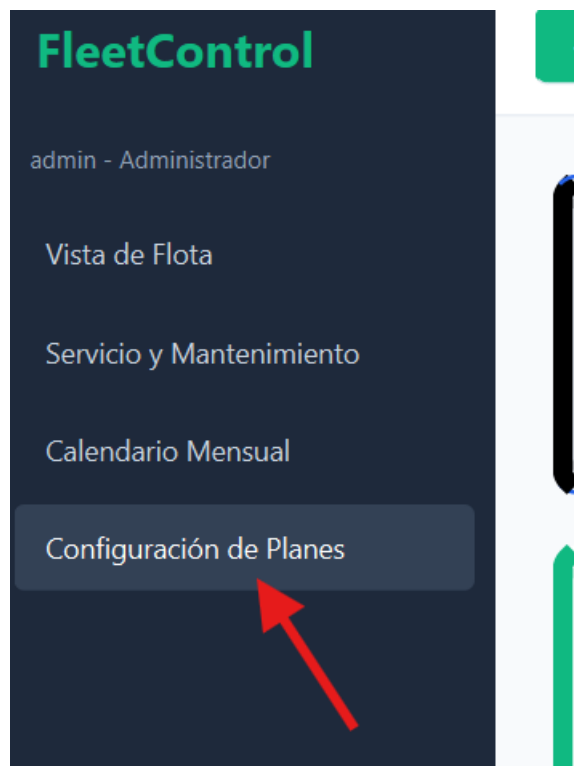
Rango operativo

El dialogo acepta jornadas positivas y evita registros de 0 horas. Use esta opción para capturas diarias o semanales según la operación del taller.



7. Planes de Mantenimiento

La Configuración de Planes permite administrar mantenimientos preventivos. Esta sección está disponible solo para el Administrador.



Crear un nuevo plan

15. Abra Configuración de Planes.
16. Presione + Nuevo Plan de Mantenimiento.
17. Capture el nombre del plan, por ejemplo, Mantenimiento Preventivo 250h.
18. Defina el intervalo de mantenimiento en horas.
19. Seleccione la maquinaria asociada.
20. Agregue una o más tareas del plan.
21. Presione Crear Plan.



Nuevo Plan de Mantenimiento

Nombre del Plan:

Ej: Mantenimiento Preventivo 250h

Intervalo de Mantenimiento (Horas):

250 hrs

▲▼

Asociar a Maquinaria:

ID: 3 - JONH DEEREh 2026

▼

Tareas del Plan:

Descripción de la tarea...

×

+ Agregar Tarea

Crear Plan

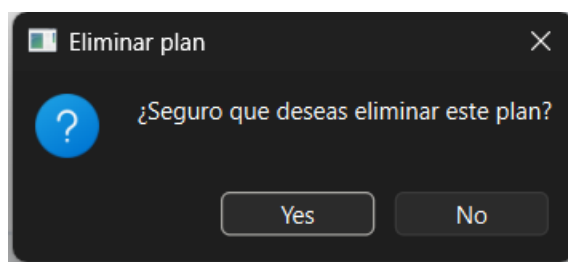
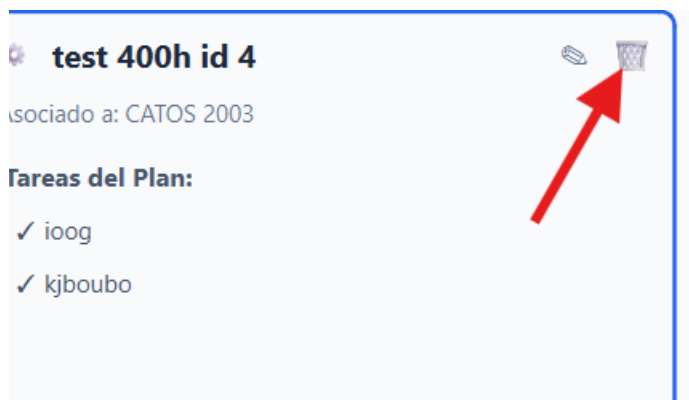
Editar plan

En la tarjeta del plan, presione el icono de editar. El sistema abre el dialogo con el nombre y las tareas actuales. Puede modificar el nombre y reemplazar la lista de tareas; la maquinaria asociada permanece bloqueada en la edición.



Eliminar plan

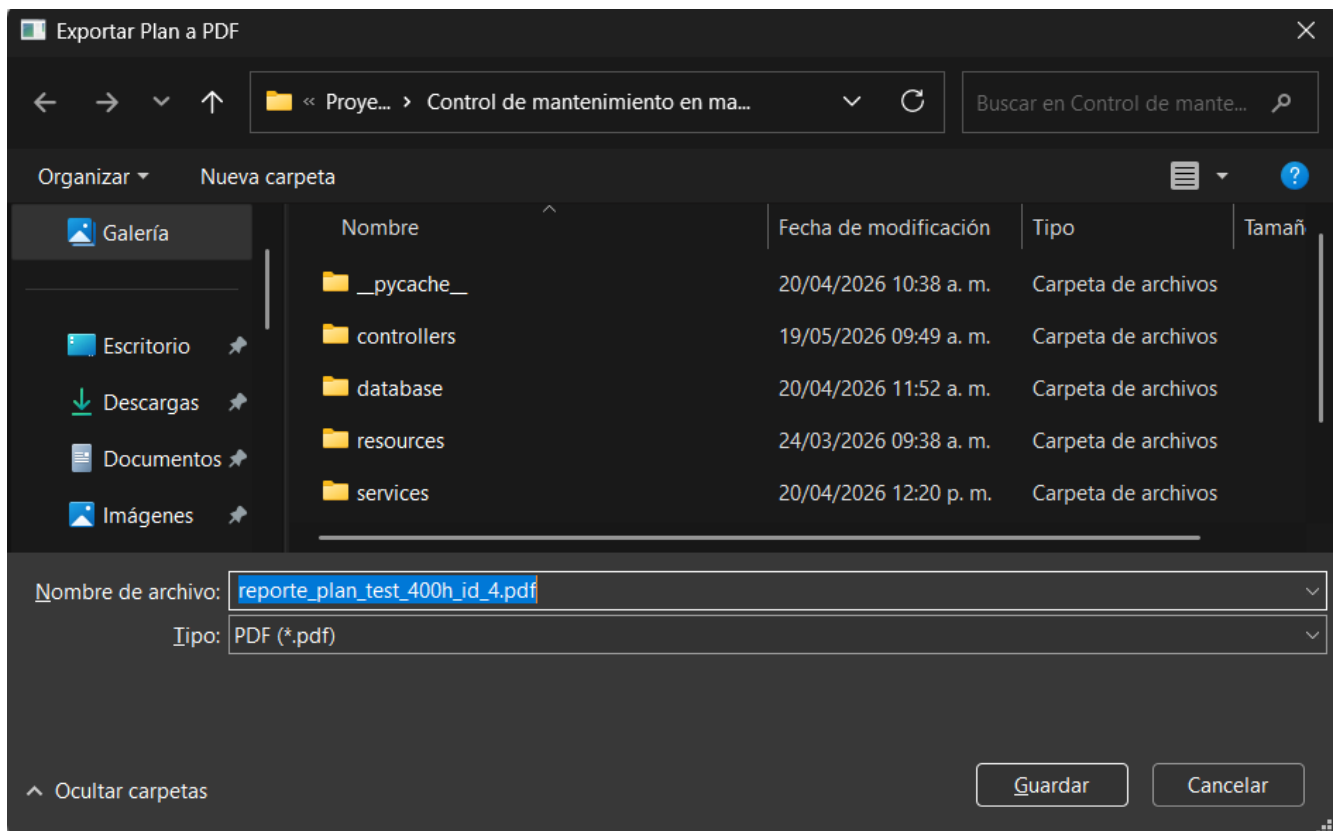
En la tarjeta del plan, presione el icono de eliminar y confirme la acción. Al eliminar el plan, la vista se refresca automáticamente.



Exportar plan a PDF

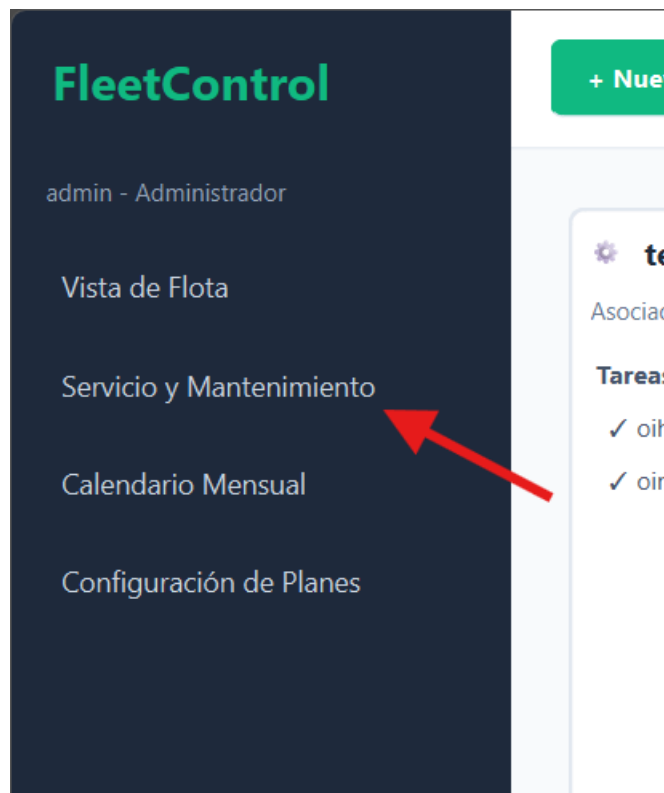
Seleccione una tarjeta de plan con un clic y presione Exportar Plan en la barra superior. El sistema genera un PDF con maquinaria asociada, checklist del plan, incidencias correctivas pendientes y espacio de firma.





8. Servicios, Incidencias y Cierre de Ordenes

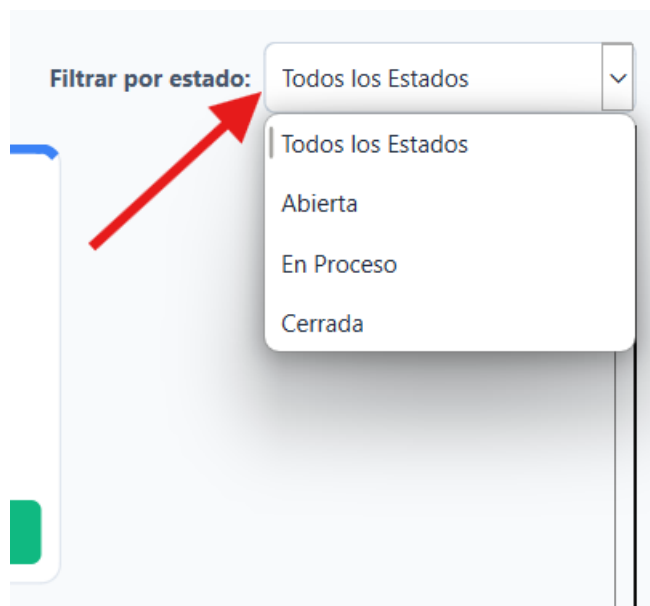
La vista Servicio y Mantenimiento concentra las ordenes abiertas, en proceso o cerradas. Las tarjetas muestran folio, unidad, descripción, tipo y estado. Las ordenes preventivas se crean automáticamente por alerta; las correctivas se registran desde una incidencia manual.



Gestión de Servicio y Mantenimiento			Filtrar por estado:	Todos los Estados
FOLIO: 41 JONH DEEREh 2026 No prende ESTADO: Abierta GESTIONAR ORDEN	FOLIO: 42 CATOS 2003 SISTEMA: Mantenimiento preventivo alcanzado para el plan 'test 400h id 4'. ESTADO: Abierta GESTIONAR ORDEN	FOLIO: 43 CATOS 2003 SISTEMA: Mantenimiento preventivo alcanzado para el plan 'test 320'. ESTADO: Abierta GESTIONAR ORDEN		
FOLIO: 26 JONH DEEREh 2026 SISTEMA: Mantenimiento preventivo alcanzado para el plan 'test 100 h id 3'. Notas Cierre: Se realizo cambio de aceite ESTADO: Cerrada VER DETALLE	FOLIO: 27 Caterpillar 320 GC SISTEMA: Mantenimiento preventivo alcanzado para el plan 'test 250h id 3'. Notas Cierre: Prueba de repuestos ESTADO: Cerrada VER DETALLE	FOLIO: 28 JONH DEEREh 2026 in Notas Cierre: cambio bujia ESTADO: Cerrada VER DETALLE		
FOLIO: 29 Caterpillar 320 GC SISTEMA: Mantenimiento preventivo alcanzado para el plan 'test 250h id 3'. Notas Cierre: Prueba de servicio ESTADO: Cerrada VER DETALLE	FOLIO: 30 Caterpillar 320 GC SISTEMA: Mantenimiento preventivo alcanzado para el plan 'test 250h id 3'. Notas Cierre: Prueba test ESTADO: Cerrada VER DETALLE	FOLIO: 31 Caterpillar 320 GC SISTEMA: Mantenimiento preventivo alcanzado para el plan 'test 250h id 3'. Notas Cierre: Motivo: test 250h id 3 ESTADO: Cerrada VER DETALLE		

Filtrar y buscar ordenes

Use el filtro por estado para ver Todos los Estados, Abierta, En Proceso o Cerrada. También puede usar la barra de búsqueda para localizar por ID, marca, modelo o descripción.



Registrar incidencia correctiva

22. Abra Servicio y Mantenimiento.
23. Presione + Registrar incidencia.
24. Seleccione la maquinaria afectada.
25. Describa la falla tecnica.
26. Presione Registrar Reporte.

Al registrar la incidencia, el sistema crea una orden correctiva abierta y marca la maquinaria en color negro mientras la orden permanezca sin cerrar.



Reportar Incidencia / Falla

Seleccionar Maquinaria:

JONH DEEREh 2026 (VIN: 1234567890-=12345) ▾

Descripción de la Falla:

Describe el problema técnico...

Registrar Reporte

Gestionar y cerrar una orden

27. En una tarjeta de orden abierta, presione Gestionar Orden.
28. Revise la unidad y el motivo de servicio.
29. Capture el horómetro final del servicio.
30. Agregue repuestos o refacciones utilizadas, con su costo.
31. Capture costo de mano de obra y observaciones si aplica.
32. Presione Confirmar y Cerrar.

Al cerrar una orden preventiva, el sistema registra el cumplimiento del plan y actualiza la referencia de ultimo mantenimiento. Al cerrar cualquier orden, se guarda la fecha de cierre, costo total, notas y evento de calendario.

FOLIO: 41

JONH DEEREh 2026

No prende

ESTADO: Abierta

GESTIONAR ORDEN

Cierre de Orden: MAN-0858

Unidad: JONH DEEREh 2026

Motivo: incidencia

Horómetro final del servicio (h):

106.00

▲▼

REPUESTOS Y REFACCIONES UTILIZADAS:

+ Añadir Repuesto

Costo Mano de Obra (\$):

0.00

^▼

Observación adicional (Opcional):

Agregue observaciones adicionales si aplica.

CONFIRMAR Y CERRAR

ELIMINAR ORDEN

CANCELAR

Ver detalle de una orden cerrada

Las ordenes cerradas muestran el botón Ver Detalle. El detalle incluye resumen de folio, tipo, estado, horómetro, costo total, fecha de cierre, refacciones y comentarios.

FOLIO: 27

Caterpillar 320 GC

SISTEMA: Mantenimiento preventivo alcanzado para el plan 'test 250h id 3'.

Notas Cierre: Prueba de repuestos

ESTADO: Cerrada

VER DETALLE

Caterpillar 320 GC

Folio 27	Tipo Preventivo	Estado Cerrada
Horómetro 1250.0 h	Costo total \$5,200.00	Fecha cierre 2026-04-20

Refacciones utilizadas:

Refacción	Costo

Comentarios / descripción:

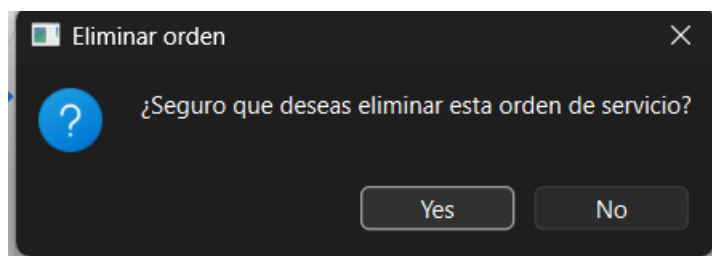
SISTEMA: Mantenimiento preventivo alcanzado para el plan 'test 250h id 3'.
Notas Cierre: Prueba de repuestos

Eliminar Orden

Cerrar

Eliminar orden

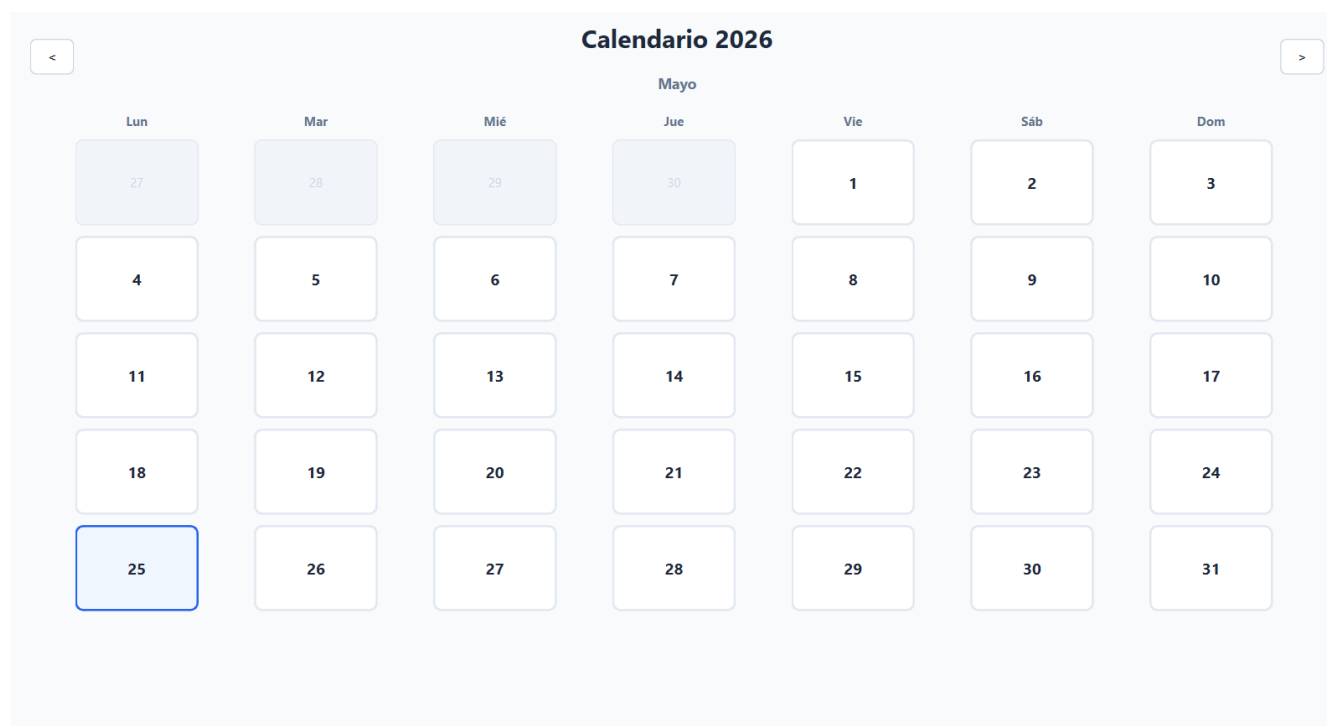
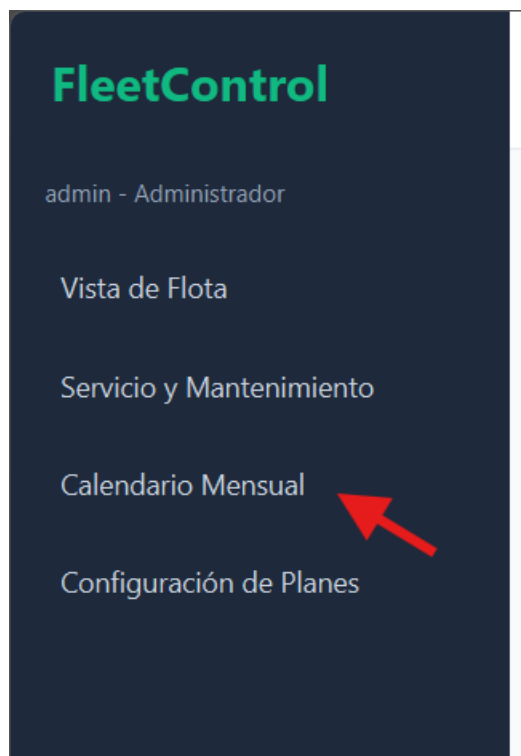
La eliminación de ordenes está limitada al Administrador. El sistema solicita confirmación y un motivo de eliminación de al menos 10 caracteres; dicho motivo queda guardado en auditoria.



9. Calendario Mensual

El Calendario Mensual resume eventos registrados por el sistema: nuevas unidades, creación de planes, registros de uso, incidencias y finalización de órdenes. Los días con eventos muestran un indicador y el número de registros.

33. Abra Calendario Mensual desde el menú lateral.
34. Use < y > para cambiar de mes.
35. Haga clic en un día con eventos para ver el detalle.





10. Reportes, Hojas de Servicio y Respaldos

Imprimir hoja de servicio PDF

Desde la barra superior, la opción Imprimir Hoja permite capturar el ID de una orden de servicio y guardar una hoja en formato PDF. El archivo incluye folio, datos de maquinaria, VIN/serie, tipo, estado, fechas, mecánico, costo total, descripción, checklist, repuestos y espacios de firma.



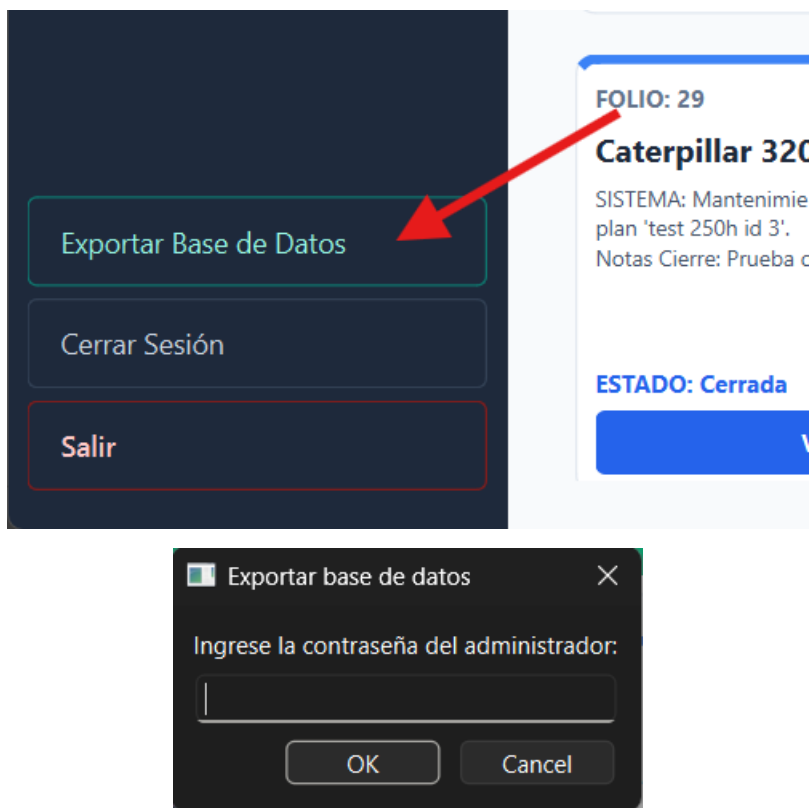
Exportar reportes Excel

La opción Exportar Reportes está disponible para Administrador dentro de Servicio y Mantenimiento. Genera un archivo .xlsx con ordenes, maquinaria, VIN, tipo, estado, fechas, descripción, costo de refacciones, mano de obra y total general.



Exportar base de datos

La opción Exportar Base de Datos aparece en el menú lateral para Administrador. Requiere confirmar la contraseña de administrador y permite guardar un archivo SQL de respaldo con estructura y datos de las tablas locales.



11. Estados Visuales y Buenas Practicas

Estado	Significado operativo	Accion recomendada
Verde	La unidad opera dentro del rango normal del plan.	Continuar registrando horas periódicamente.
Amarillo	La unidad está cerca del mantenimiento preventivo.	Preparar refacciones, revisar disponibilidad y programar servicio.
Rojo	El mantenimiento preventivo ya venció.	Atender la orden preventiva cuanto antes y

		evitar uso prolongado.
Negro	Existe incidencia correctiva abierta.	Revisar falla, gestionar orden y cerrar solo cuando se resuelva.
Blanco/Gris	Sin plan preventivo asociado o estado no calculable.	Asignar un plan si la unidad debe entrar al control preventivo.

- Registre horas de uso con frecuencia consistente para que las alertas sean confiables.
- Cierre las ordenes cuando el trabajo haya terminado y registre repuestos/costos reales.
- Use descripciones claras en incidencias; esto facilita el diagnóstico y el historial.
- Genere respaldos antes de limpiezas administrativas o eliminaciones importantes.
- Evite eliminar ordenes salvo que sea necesario; use el motivo de auditoria con detalle.

12. Solucion de Problemas Frecuentes

Situacion	Causa probable	Que hacer
No puedo iniciar sesion.	Usuario o contrasena incorrectos.	Verifique credenciales. El usuario inicial del sistema es admin / admin123 cuando la tabla de usuarios está vacía.
No aparece Configuración de Planes.	El usuario no tiene rol Administrador.	Inicie sesión con una cuenta administradora.
No puedo registrar maquinaria o eliminar unidades.	Accion restringida al Administrador.	Solicite apoyo del administrador.
La unidad se puso negra.	Hay una incidencia correctiva abierta.	Abra Servicio y Mantenimiento, gestione la orden y cierre cuando se repare.
Se genero una orden preventiva automáticamente.	La unidad alcanzo 90% o mas del intervalo del plan.	Revise la orden, programe servicio y ciérrela al terminar.
No hay datos para exportar.	No existen ordenes de servicio registradas.	Registre o cierre ordenes antes de generar el reporte.
El calendario no muestra eventos esperados.	La acción no registro evento o corresponde a otro mes.	Cambie el mes con los botones < y > y revise el día correcto.